

Louis HAUSEUX

Docteur en informatique à la prise de fonctions – soutenance prévue le 8 septembre 2026

Porteur technologique de **Percolia** – entrée à **Inria Startup Studio** prévue en octobre 2026

Centre Inria d'Université Côte d'Azur • louis.hauseux@inria.fr • louis.hauseux@gmail.com

PROFIL

Normalien, mathématicien et informaticien, spécialisé en classification non supervisée, graphes et hypergraphes, géométrie algorithmique et traitement de données 3D LiDAR. Après huit mois comme ingénieur de recherche à Inria, j'ai développé pendant mon doctorat **HGP-Clusterer**, noyau algorithmique du projet entrepreneurial Percolia. Mon objectif est d'en conduire la maturation scientifique, logicielle et industrielle au sein d'Inria Startup Studio.

Repères administratifs : premier diplôme de niveau master obtenu en **2016** ; normalien élève **fonctionnaire stagiaire de 2013 à 2017** ; ingénieur contractuel Inria pendant **8 mois en 2023** ; activité doctorale contractuelle d'**octobre 2023 à septembre 2026**. Les activités d'enseignement concomitantes au doctorat sont signalées sans être ajoutées à sa durée.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- 2023–2026** **Doctorant contractuel en informatique**, Université Côte d'Azur ; accueilli au Centre Inria d'Université Côte d'Azur, équipes NEO et AYANA. *Octobre 2023 à septembre 2026, 36 mois.*
- Conception, analyse et implémentation de HGP-Clusterer : clustering hiérarchique fondé sur la densité, graphes géométriques, interactions d'ordre supérieur et percolation.
 - Applications en traitement d'images et de nuages de points LiDAR 3D/4D ; collaborations avec le Cerema et échanges de validation avec des acteurs industriels.
 - Mission complémentaire d'enseignement, concomitante au doctorat : **154,125 hETD**, correspondant à 139 h 30 d'enseignement en présence en M1/M2 Data Science and Artificial Intelligence à l'Université Côte d'Azur (29 h 15 de CM et 110 h 15 de TD).
- 2023** **Ingénieur de recherche contractuel**, Inria, Centre Inria d'Université Côte d'Azur. *Février à septembre 2023, 8 mois continus.*
- **Février–avril, équipe AYANA, 3 mois** : contrat LiChIE avec Airbus Defence and Space ; télédétection, détection et suivi d'objets sur images satellitaires, synthèse et valorisation scientifiques.
 - **Mai–septembre, équipe NEO, 5 mois** : contrat Nokia ; estimation de densité, graphes géométriques et clustering, avec production d'un prototype et de contributions scientifiques.
- 2021–2022** **Enseignant en mathématiques en classes préparatoires scientifiques (CPGE)**, lycée EMC2–Hadamard, Paris. Préparation aux concours, cours, travaux dirigés et suivi individualisé.
- 2020–2022** **Professeur particulier de mathématiques**, accompagnement régulier d'un candidat admis à l'agrégation externe de mathématiques. *Période partiellement concomitante aux deux emplois d'enseignement ci-dessus et ci-dessous.*
- 2020–2021** **Professeur de mathématiques au lycée Saint-Joseph**, Marvejols : enseignement des mathématiques dans les filières scientifiques.
- 2013–2017** **Normalien élève, fonctionnaire stagiaire**, École normale supérieure de Cachan (aujourd'hui ENS Paris-Saclay). *Quatre années de scolarité rémunérée après admission au concours d'informatique, soumises à l'engagement décennal.*

PROJET ENTREPRENEURIAL, TRANSFERT ET COLLABORATIONS

2025–2026	Percolia – porteur technologique et responsable R&D. Transformation d’une technologie de clustering issue de la thèse en solution pour la structuration de données massives, en priorité les nuages de points 3D LiDAR : définition de la feuille de route technique, industrialisation du prototype, API et stratégie de propriété intellectuelle. Prototype validé jusqu’à 10 millions de points sur un cas d’usage Inria Startup Studio ; échanges avec des acteurs du LiDAR et des jumeaux numériques.
2024–2026	Collaboration Cerema (P. Charbonnier, P. Foucher, R. Antoine) : extraction automatique et multimodale de réseaux de fissures ; passage d’une méthode de recherche à un outil géométrique sans apprentissage.
2025–2026	Formation entrepreneuriale et transfert : Starthèse 2026 ; Learning Expedition Inria Startup Studio à Hello Tomorrow ; participation à VivaTech avec ISS, au DeepTech Forum Sophia Antipolis et aux travaux de maturation de Percolia.

COMPÉTENCES

R&D	Clustering hiérarchique et non supervisé ; probabilités, statistique et percolation ; graphes, hypergraphes et complexes simpliciaux ; géométrie algorithmique ; traitement d’images et de nuages de points LiDAR.
Logiciel	Python et calcul scientifique, R, Git, notebooks, prototypage et optimisation d’algorithmes, traitement de grands jeux de données, $\text{\LaTeX}$.
Transfert	Cadrage de cas d’usage, benchmark, démonstrateur, communication scientifique, enseignement, collaboration avec chercheurs, ingénieurs et partenaires industriels.
Langues	Français (langue maternelle), anglais scientifique et professionnel.

FORMATION ET PARCOURS ACADÉMIQUE

2023–2026	Doctorat en informatique , Université Côte d’Azur, École doctorale STIC ; accueil au Centre Inria d’Université Côte d’Azur, financement DS4H/3IA. Direction : Konstantin AVRACHENKOV et Josiane ZERUBIA. Soutenance prévue le 8 septembre 2026 . Sujet : <i>Utilisation de graphes pour la classification et l’extraction de structures. Généralisation à des interactions d’ordre supérieur.</i>
2016–2017	Master 2 Probabilités et modèles aléatoires , ENS Ulm / École polytechnique / UPMC. Travail de recherche à Inria Paris sur un classificateur non supervisé utilisant les complexes simpliciaux, sous la direction de Bartłomiej Błaszczyszyn.
2015–2016	Master 2 Mathématiques fondamentales – premier diplôme de niveau M2 obtenu en 2016 , ENS Ulm / École polytechnique / UPMC. Travail de recherche avec Frédéric Le Roux, à l’origine d’une publication dans les <i>Annales Henri Lebesgue</i> .
2013–2015	Licence de mathématiques et d’informatique, puis Master 1 de mathématiques , ENS Cachan / ENS Ulm / UPMC / Université Paris-Diderot.
2017–2020	Philologie : philologie romane à la Sorbonne et à l’Université Paul-Valéry Montpellier ; formation en grec ancien à l’ENS Ulm.
2011–2013	Classes préparatoires scientifiques MPSI–MP* , lycée Henri-IV, Paris ; admission à l’ENS Cachan par le concours d’informatique.

PUBLICATIONS – SCIENCES ET INGÉNIERIE

- 2026** “Multi-Modal, Training-Free Crack Extraction via Generalized Frangi Graph”, avec R. ANTOINE, P. FOUCHER, P. CHARBONNIER et J. ZERUBIA, *EUVIP 2026*, à paraître.
- 2026** “Generalization of Single-Linkage with Higher-Order Interactions”, avec K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, *Applied Network Science*. DOI.
- 2025** “Higher-Order Monte Carlo Cluster Dynamics for Community Detection in Euclidean Graphs”, avec N. SOPRANO-LOTO et K. AVRACHENKOV, *Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers*.
- 2025** “Généralisation du filtre de Frangi pour l’extraction des réseaux de fissures au sein d’images d’un glissement de terrain”, avec R. ANTOINE, P. FOUCHER, P. CHARBONNIER et J. ZERUBIA, *GRETSI 2025*. HAL.
- 2025** “How Can We Theoretically Measure the Performance of Density-Based Clustering Algorithms?”, *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*. DOI.
- 2025** “Hypergraphs, Percolation, and Hierarchical Clustering”, avec K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, *Complex Networks*. DOI.
- 2024** “Benefits of Hypergraphs for Density-Based Clustering”, avec K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, *EUSIPCO*. DOI.
- 2024** “Graph Based Approach for Galaxy Filament Extraction”, avec K. AVRACHENKOV et J. ZERUBIA, *Complex Networks*. DOI.
- 2019** “Entropie polynomiale des homéomorphismes de Brouwer”, avec F. LE ROUX, *Annales Henri Lebesgue*. DOI.

PRIX ET DISTINCTIONS

- 2025** Finaliste du prix Pierre LAFFITTE, Université Côte d’Azur.
- 2024** Médaille d’excellence, Université Côte d’Azur.
- 2024** Deuxième prix, catégorie doctorants, ACM Student Research Competition de SIGMETRICS 2024, Venise.

AUTRES PUBLICATIONS ET MÉDIATION

- 2025** *Thesmophoriazusae*, édition critique d’une pièce d’Aristophane, acceptée pour publication chez L’Harmattan.
- 2020–2023** Articles de philologie grecque consacrés à Aristophane dans *Philologie de l’avenir* et *Ho Lychnos*.
- 2018–2020** Travaux d’ethnomusicologie consacrés à l’analyse historique d’un carnet de chants de reconstitution Premier Empire.
- 2023** “Au cœur de la télédétection par satellite”, *Société française de photogrammétrie et de télédétection* ; “Remote Sensing: Detecting and Tracking Vehicles on Satellite Images and Videos”, *ERCIM News*.